

UČNI SCENARIJ 2 – 2025/26 – Omrežja in internet

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Bo sporočilo našlo cilj, mi pa pravo pot?
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. <u>Omrežja in internet</u> 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci preko učnih ur spoznajo delovanje in način sodelovanja naprav pri prenosu informacij. Učenci si razdelijo vloge pošiljatelj, usmerjevalnikov in prejemnikov. Z gibanjem ter karticami skozi igro vlog ugotovijo, da je za zanesljivo komunikacijo potreben dogovorjen protokol.
Ključne besede	prenos informacij, protokol, poti informacij
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper Pavel Fičur, Maja Lindič

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OBD 6 – 9. razred
Predznanje	Ni potrebno.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Lastni viri

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec spozna in skozi fizično igro vlog preizkusi osnovno delovanje komunikacije po računalniški mreži. Tekom igre razmišlja o novonastalih problemih in njihovih rešitvah. Scenarij je lahko nadgradnja scenarija »Povejmo si kaj na blizu in daleč.«
Učni cilji (operativni) :	Učenec razume, da je pošiljanje informacij ena od storitev, ki jih nudi omrežje in da za rabo le-te potrebujemo nedvoumna pravila, ki jih imenujemo protokol. Učenec spoznava, da je za izpolnjevanje storitve prenosa informacij potrebno sodelovanje naprav v omrežju, ki morajo med seboj komunicirati, za to kar uporabljajo svoj protokol. Učenec razume, da ker paketi lahko od pošiljatelja do prejemnika potujejo po različnih poteh, lahko pridejo do iste naprave tudi večkrat.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga/razgovor. Projektno učenje. Sodelovalno učenje.
Material	Učilnica in širši, odprt prostor (avla, jedilnica, telovadnica, ...) ali na prostem v okolici šole. Lističi za pisanje sporočil.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. učna ura Učenci se razdelijo v dve skupini. Ena dobi listke s sporočilom. Druga bo prejemnica sporočil. Manjša skupina bo skupina prenašalcev. Skupina pošiljateljev in skupina prejemnikov sta ločeni (lahko v drugem prostoru, lahko oddaljeni in obrnjeni proč ena od druge). Ena skupina pošiljateljev bo pošiljala številke, druga bo pošiljala črke in tretja znake. Učitelj pošiljateljem in prejemnikom razloži pomen ene vrste znakov. Pomembno je, da toliko pošiljateljev, kot pozna pomen številke, toliko prejemnikov mora razumeti. Enako velja za črke in znake. Z znaki, črkami in številkami zapišimo tri dejanja: plosk z roko: 34 oziroma ak oziroma +? sonožni poskok: 52 oziroma tr oziroma -! počep: 69 oziroma mn oziroma \$# Vsak pošiljatelj bo sedaj prejemniku poslal tri sporočila. V vsakem sporočilu bo zapisal zaporedje poljubnih treh dejanj. Plosk, počep ali sonožni poskok. Pri tem uporabljajo ustrezne znake. Tiste, za katere so dobili razlago. Učitelj prenašalcem naroči, da vsakič prevzamejo listek od drugega prejemnika in se premikajo z različnimi hitrostmi. Pošiljatelji pošljejo vsa tri sporočila prejemnikom, ki se združijo v istem prostoru. Prejemniki skušajo po navodilih iz listka izvesti dejanje. To zelo verjetno ne bo šlo, ker prejemniki ne bodo dobili pravih navodil. Tiski, ki razumejo samo številke, bodo dobili tudi črke in znake. Prav tako bodo neznane znake dobili tisti, ki razumejo samo znake in črke. Po pogovoru učenci ugotovijo, da morajo na listek napisati tudi prejemnika.

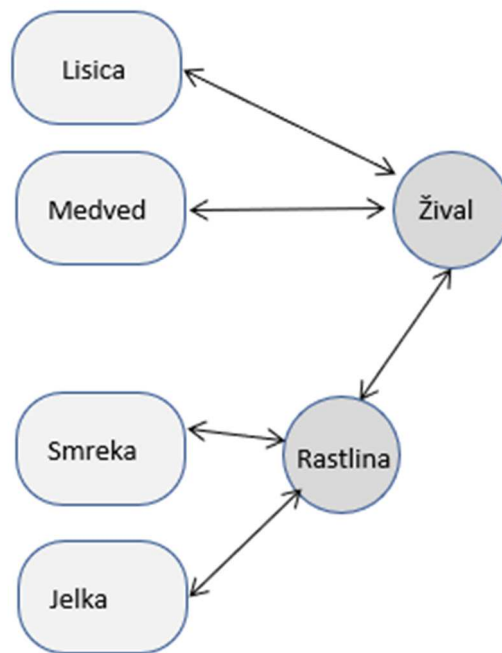
	Situacijo ponovijo in tokrat pošiljatelj na listek napišejo prejemnika (poimenujejo se s kraticami). Učitelj naroči pošiljateljem, da si zapomnijo vrstni red vseh devetih dejanj, ki ga more prejemnik ponoviti. Zelo verjetno se to ne bo zgodilo, ker prenašalci prenašajo sporočila z različnimi hitrostmi. Lahko se zgodi, da en prenašalec drugo sporočilo do prejemnika prinese prej, kot ga je prvi. Zato zaporedje dejanj ne bo pravo. Tudi to težavo rešimo s tem, da na listek dopišemo vrstni red sporočila. In na koncu dodamo še povratno informacijo prejemnika, da je sporočilo prejel. Z učenci se pogovorimo, da računalniki potrebujejo protokol, da komunicirajo med sabo. 2. in 3. učna ura Najprej si zamislimo skupine imen pošiljateljev in prejemnikov po neki lastnosti (žival, rastlina, gora, reka, ...), imena usmerjevalnikov, ki to lastnost odražajo ter osnovno pravilo, da pošiljatelj vedno preda sporočilo usmerjevalniku, usmerjevalnik pa lahko preda sporočilo nekemu drugemu usmerjevalniku ali ciljnemu prejemniku, nikakor pa ne more oddati sporočila nazaj - bodisi pošiljatelju bodisi usmerjevalniku od katerega je prevzel sporočilo. Kako usmerjevalnik predaja naprej sporočila, določimo za vsako sceno posebej. Na posamezen usmerjevalnik so lahko povezana samo imena iz enake skupine. Vsako sporočilo mora vsebovati vsebino, ime prejemnika, ime pošiljatelja ter zaporedno številko besede sporočila ter število vseh besed sporočila. Za ločilo lahko uporabimo npr. dvopičje. <u>Primeri:</u> <i>Sporočilo »Zmenjeno!«, ki ga Medved pošlje Lisici bi zapisali v obliki:</i> <i>»Zmenjeno!:Lisica:Medved:1:1«</i> <i>Sporočilo »Pridi jutri!«, ki ga Lisica pošlje Medvedu bi zapisali v obliki:</i> <i>»Pridi:Medved:Lisica:1:2« in »jutri!:Medved:Lisica:2:2«</i> Prva scena. Tokrat pričnemo z enim pošiljateljem (Medved) in enim prejemnikom (Lisica) ter enim usmerjevalnikom (Žival). Medved lahko pošlje sporočilo komurkoli – živali, rastlini, gori ali reki. Usmerjevalnik tokrat nima v soseščini nobenega drugega usmerjevalnika, zato lahko predaja sporočila samo prejemnikom, ki so z njim povezani. Usmerjevalnik potrebuje pravila, po katerih predaja naprej sporočila. Tokratno pravilo je zelo preprosto – če imaš prejemnika na doseg, predaj sporočilo, sicer sporočilo uniči. Medved in Lisica pošljata različna sporočila (Živalim, Drevesom, Goram, Rekam, ...). Učenci naj ugotovijo, kaj se s sporočili dogaja. Najbrž bodo hitro ugotovili, da bodo sporočila za drevesa, gore in reke uničena, sporočila za prisotne živali pa dostavljena. Prav tako bodo uničena tudi sporočila za živali z imeni, ki niso povezana z usmerjevalnikom. Učenci naj razmislijo ali pošiljatelj ve, da je prejemnik sporočilo prejel. Če je
--	--

odgovor ne, naj predlagajo, kako bi to zagotovili. Najbrž bodo predlagali, da prejemnik pošlje povratno potrditveno sporočilo.

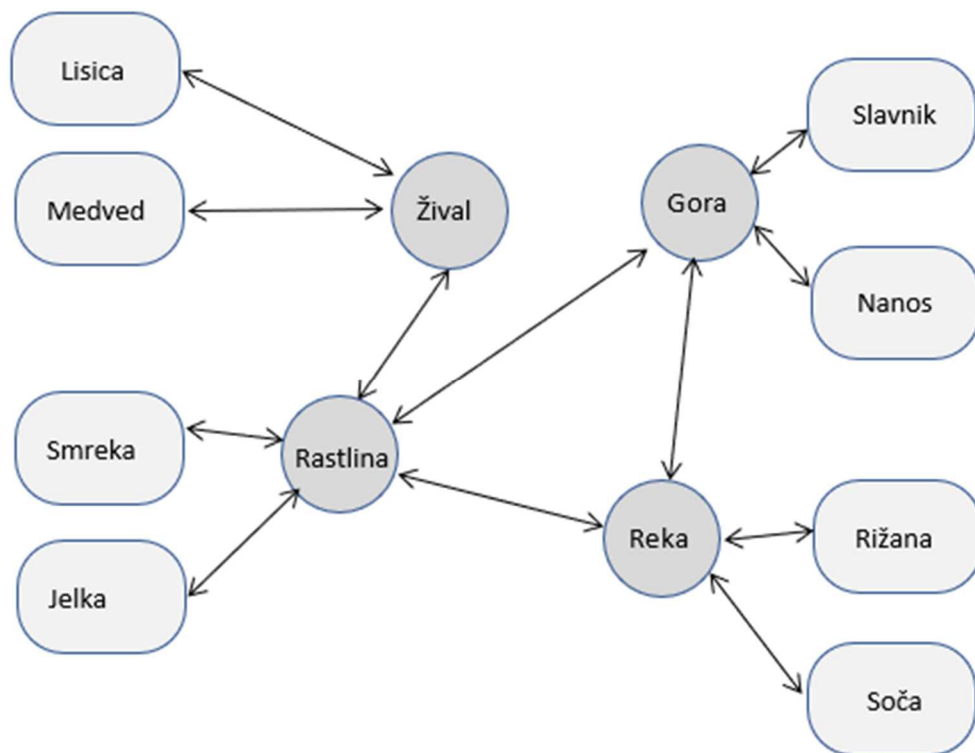


Druga scena. Prvotnemu omrežju dodajmo še usmerjevalnik Rastlina, povežimo ga z usmerjevalnikom Žival ter nanj priključimo še Smreko in Jelko. Spremenimo pravilo usmerjevalnikov z nekoliko kompleksnejšim – če imaš prejemnika na dosegu, predaj sporočilo, sicer ga predaj sosednjemu usmerjevalniku. Če to ni mogoče, ga uniči. Ne pozabimo še na splošni dogovor, da sporočila ne vračamo nazaj po poti od koder je prišlo. Vse bi morale delovati kot v prvi sceni.

Učence napeljemo k razmišljanju, kaj se zgodi, če pošiljatelj pošilja dolgo sporočilo in se med pošiljanjem prekine povezava med usmerjevalnikoma ter se čez čas ponovno vzpostavi – uniči se nekaj vmesnih paketov. Kaj pričakuje pošiljatelj, česar ne dobi? Kaj naj pošiljatelj naredi? Kaj naj prejemnik naredi s sporočilom, od katerega nima vseh paketov? Učenci naj premislijo kar se da možnih situacij. Mogoče bo kdo predlagal številčenje sporočil.



Tretja scena. Dodajmo še dva usmerjevalnika (glej sliko spodaj). Z učenci poskusimo sedaj sestaviti pravilo, kako naj posamezni usmerjevalnik predaja



pakete. Najbrž bodo ugotovili, da bodo sedaj pravila pri različnih usmerjevalnikih različna. Sestavimo ta nova pravila. Pravilo pri Živali bo najbrž enako kot v prvi sceni, kaj pa pri ostalih treh – kako opredeliti sosednji usmerjevalnik? Za začetek bo mogoče šlo kar »pošlji naprej naključnemu sosedu.« Učenci naj premislijo, kaj se lahko zgodi. Če ne najdejo sami problema, predlagajmo premislek, ali lahko pride do tega, da bo neko sporočilo ves čas krožilo med usmerjevalniki in nikoli ne bo doseglo cilja. Kaj to pomeni za omrežje? (Primer Slavniki pošlje Lisici). Kaj učenci menijo, kako bi rešili ta problem? Predlagamo, če ne povedo sami, da paketu omejimo »čas življenja« med usmerjevalniki oz. predaj (skokov) med njimi. Ampak kljub temu lahko komunikacija od Slavnika do Lisice ne steče, ker s tako postavljenimi pravili Rastlina lahko ne bo nikoli predala Živali. Kaj lahko naredimo? Usmerjevalniki se morajo »naučiti« predajati sporočila v »pravo« smer. Kaj tu pomeni naučiti in kaj je prava smer? Prepustimo najprej razmislek učencem, če bo kdo ugotovil, sicer predlagamo, da se usmerjevalniki naučijo pogledati v sporočilo, kateri skupini je namenjeno ter koliko skokov (predaj) ima posamezni usmerjevalnik do željenega ciljnega usmerjevalnika. Učencem prepustimo, da to sami ugotovijo. Primer – sporočilo Slavnika Lisici bo usmerjevalnik Gora predal Rastlini, ker »ve,« da je rastlina od Živali oddaljena samo en skok, Rastlina pa ne bo tega sporočila predala Reki, ker ve, da je Žival njena sosed.

Video in slikovno gradivo	
---------------------------	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci so že pri prvi uri ugotovili, da morata biti pošiljatelj in prejemnik v naprej seznanjena z enakimi pravili, da se lahko sploh ustvari delujoča komunikacija. V nadaljevanju, igri vlog pošiljateljev, usmerjevalnikov in prejemnikov so dobro razumeli pomen pravil po katerih komunikacija deluje in kako so pravila v različnih usmerjevalnikih različna. V nekaterih situacijah so postavljali vprašanja kaj-če ..., iz katerih je bilo razvidno, da razumejo kaj delajo in zakaj tako delajo.
Refleksija z učečimi se	Učenci so se igro radi igrali, celo izmišljali so si dodatne situacije. V nekem trenutku je delo prešlo v iskrivo zabavo. Na koncu so povzeli, da razumejo kako stvari delujejo in so tudi sami identificirali možne težave in rešitve zanje.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Celotena izvedba je bila tekoča, brez vmesnih situacij, ki bi nakazovale na nerazumevanje ali pomanjkanje izvedbenih informacij. Menimo, da so dobro razumeli in tudi izpeljali »pakiranje« v pakete in številčenje. Kot dobro prakso izvedbe ocenjujemo na podlagi odziva – delo je potekalo v zelo igrivem, sproščenem in sodelovalnem duhu. Posebnih težav pri pripravi in izvedbi nismo zaznali.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

